

RAPPORT 4

Atelier MySQL : Triggers
Gestion des Comptes

Chabouti Chaimae

OBJECTIF GLOBAL

- Créer une base de données relationnelle pour une banque.
- Comprendre le fonctionnement du mot-clé NEW et OLD.
- Créer un trigger BEFORE INSERT pour automatiser une vérification.
- Tester le comportement du trigger à travers plusieurs scénarios.
- Comprendre l'utilisation de SIGNAL pour gérer les erreurs métiers.
- une conclusion personnelle sur les apports de l'exercice.

Introduction

Les Triggers (Déclencheurs) en MySQL sont des blocs de code SQL qui s'exécutent automatiquement lorsqu'un événement spécifique se produit sur une table (**par exemple, une insertion, une mise à jour ou une suppression**).

Ils permettent d'automatiser certaines actions au niveau de la base de données.

Syntaxe générale

```
CREATE TRIGGER nom_du_trigger
{BEFORE | AFTER} {INSERT | UPDATE |
DELETE}
ON nom_de_table
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Instructions SQL à exécuter
END;
```

1. Création du schéma de la base de données

Création de la base de données “banque_horizon”:

```
create DATABASE banque_horizon;
```

Table principale : clients

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0022 seconde(s).)

```
create TABLE clients( id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom varchar(50), prenom varchar(50) );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Table secondaire : comptes

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
CREATE table comptes ( id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , client_id int , type_compte enum('courant', 'épargne', 'entreprise'), solde decimal(10,2) );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

2. Insertion de données initiales

Insertion dans la table “clients”:

✔ 3 lignes insérées.

Identifiant de la ligne insérée : 6 (traitement en 0,0011 seconde(s).)

```
INSERT INTO clients (nom,prenom) VALUES ('Dupont','Alice'),('Martin','Bob'),('Durand','Claire');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Insertion dans la table “comptes”:

✔ 3 lignes insérées.

Identifiant de la ligne insérée : 3 (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
INSERT INTO comptes (client_id,type_compte,solde) VALUES (1, 'courant', 1500.00), (1, 'épargne', 3000.00),(1, 'entreprise',5000.00);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

3. Création du Trigger de validation

Objectif : empêcher un client d'avoir plusieurs comptes courants.

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0111 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER avant_insertion_compte BEFORE INSERT ON comptes FOR EACH ROW BEGIN IF (SELECT COUNT(*) FROM comptes WHERE client_id = NEW.client_id AND type_compte = 'Courant') > 0 THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Erreur : ce client possède déjà un compte courant.'; END IF; END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

4. Phase de test

Cas 1 : Insertion valide

Un nouveau client ouvre son premier compte courant

✓ 1 ligne insérée.

Identifiant de la ligne insérée : 4 (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
INSERT INTO comptes (client_id, type_compte, solde) VALUES (3, 'Courant', 800.00);
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

✗ Cas 2 : Insertion refusée

Le client 1 essaie d'ouvrir un second compte courant.

Erreur

Requête SQL : [Copier](#)

```
INSERT INTO comptes (client_id, type_compte, solde)
VALUES (1, 'Courant', 2500.00);
```

MySQL a répondu : ?

#1644 - Erreur : ce client possède déjà un compte courant.

Activer Windows

Cas 3 : Autre type de compte

Le client 1 ouvre un compte épargne supplémentaire.

✓ 1 ligne insérée.
Identifiant de la ligne insérée : 6 (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
INSERT INTO comptes (client_id, type_compte, solde) VALUES (1, 'épargne', 5000.00);
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

5. Vérification du trigger

Afficher la liste des triggers de la base de données :

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0149 seconde(s).)

```
SELECT TRIGGER_NAME, EVENT_MANIPULATION, EVENT_OBJECT_TABLE FROM information_schema.TRIGGERS WHERE TRIGGER_SCHEMA = 'banque_horizon';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

TRIGGER_NAME	EVENT_MANIPULATION	EVENT_OBJECT_TABLE
avant_insertion_compte	INSERT	comptes

6. Pour aller plus loin

1. Modification du trigger pour enregistrer l'erreur dans une table logs_erreurs

Étape 1 : Création de la table “logs_erreurs”

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
CREATE TABLE logs_erreurs ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, client_id INT, type_compte VARCHAR(50), message_erreur VARCHAR(255), date_erreur DATETIME );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Étape 2 : Modification de trigger

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0084 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER avant_insertion_compte BEFORE INSERT ON comptes FOR EACH ROW BEGIN DECLARE nb_courant INT; SELECT COUNT(*) INTO nb_courant FROM comptes WHERE client_id = NEW.client_id AND type_compte = 'Courant'; IF nb_courant > 0 THEN INSERT INTO logs_erreurs (client_id, type_compte, message_erreur, date_erreur) VALUES (NEW.client_id, NEW.type_compte, 'Erreur : ce client possède déjà un compte courant.', NOW()); SET NEW.type_compte = NULL; END IF; END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

2. Création d'un trigger AFTER DELETE pour archiver les comptes supprimés

Étape 1 : Création de la table d'archives

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
CREATE TABLE archives_comptes ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, compte_id INT, client_id INT, type_compte VARCHAR(50), solde DECIMAL(10,2), date_suppression DATETIME );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Étape 2 : Création de trigger

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0071 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER apres_suppression_compte AFTER DELETE ON comptes FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO archives_comptes (compte_id, client_id, type_compte, solde, date_suppression) VALUES (OLD.id, OLD.client_id, OLD.type_compte, OLD.solde, NOW()); END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

“Conclusion personnelle sur les apports de l’exercice”

Cet exercice m’a permis de comprendre le rôle des triggers dans MySQL et leur utilité pour automatiser les vérifications de données. J’ai appris à utiliser NEW, OLD et SIGNAL pour contrôler et gérer les erreurs.

Les tests réalisés m’ont aidée à observer leur fonctionnement en pratique.

Cet atelier m’a permis de renforcer mes connaissances sur la gestion des données et d’améliorer ma maîtrise des triggers MySQL.